



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS RENDSZERTERVEZÉS TANSZÉK

Elosztott adatgyűjtő rendszerek

Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium
(BMEVIMIMA21)

Készítette:

Pál Patrik, Gavallér Dávid
AIQTQW, ES02RO

BUDAPEST, 2026. október 7.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Mérési feladatok	3
1. feladat	3
1.1. feladat	3
1.2. feladat	3
1.3. feladat	4

1. Bevezetés

A mérés célja

A méréshez használt eszközök

- blank

2. Mérési feladatok

1. feladat

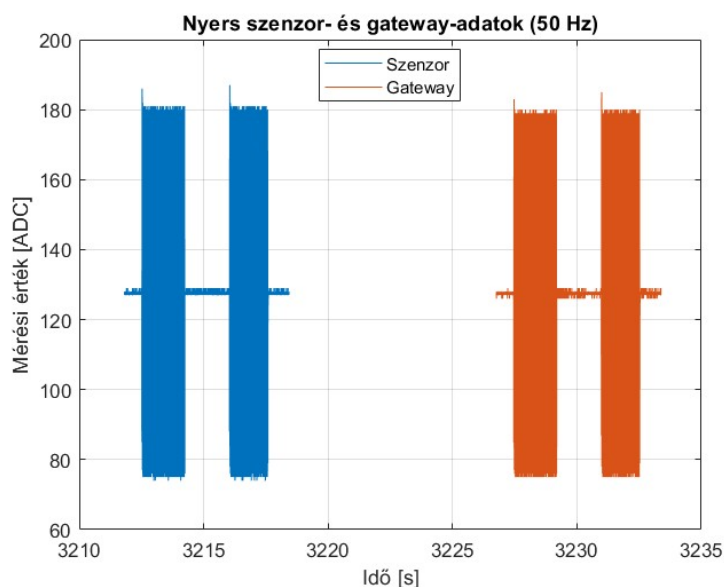
Az első feladat célja a különálló mérőegységek által rögzített adatok időbeli összehangolása. A feladat során először beolvassuk és ábrázoljuk a szenzor, az adatgyűjtő, valamint a szinkronizációs mérések nyers adatait. A szinkronizációs pontokra illesztett lineáris időbélyeg-transzformáció segítségével az adatgyűjtő időskáláját a szenzor időskálájára alakítjuk, majd megvizsgáljuk az így kapott jelek egyezését. Az összehangolt adatokból lineáris interpolációval becsüljük a szenzorértékeket az adatgyűjtő mintavételi időpontjaiban. Az elemzést 50 Hz-es, 500 Hz-es, valamint változó amplitúdójú mérésre is elvégeztük.

1.1. feladat

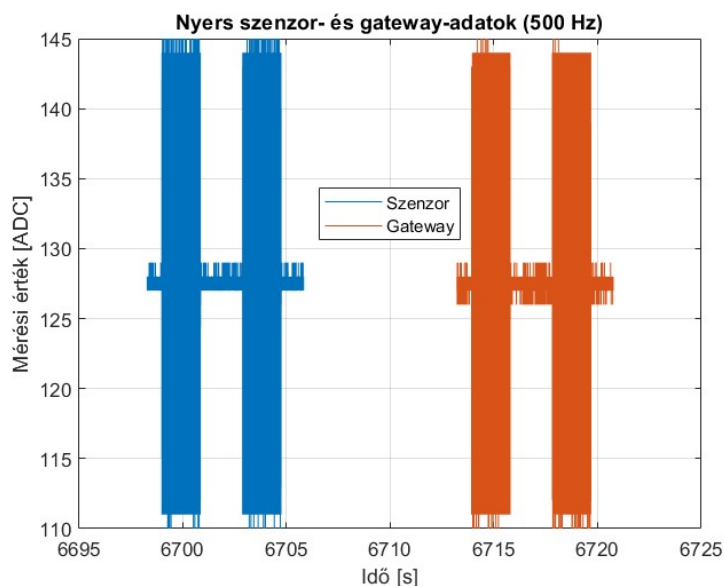
Az első feladat első pontja a mérési összeállítás elkészítése volt. Külső jelként egy függvénygenerátort használtunk, amit a Low Pass Filter bemenetére kötöttünk. Az LPS kimenetét az ellenállásokon keresztül a szenzor és a gateway bemenetére kapcsoltunk, ide csatlakoztatva egy oszcilloszkópot is, a jel valós idejű ellenőrzésének céljából. A gateway-t végül a számítógéphez csatlakoztattuk, hogy a méréseket tudjuk rögzíteni és kiértékelni. A DIP kapcsolókat a mérési útmutatóban leírt módon beállítottuk, majd a jelet megvizsgáltuk az oszcilloszkópon és matlabban is. Az összeállítás az alábbi blank. ábrán látható:

1.2. feladat

A következő feladat a mérési regisztrátum készítése volt. A mérés rögzítéséhez a mérési jegyzőkönyvben leírt programot használtuk, majd a `preprocessSampleFiles.m` script futtatása után kapott, egyszerűen feldolgozható fájlokat vizsgáltuk. A mérést elvégeztük 50 Hz-es és 500 Hz-es szinuszos jelekre is, úgy, hogy mérés közben ki és bekapcsoltuk a jelgenerátort. A jelek amplitúdóját mind a kettő esetben 2 V-ra állítottuk, ezzel kitöltve a mérési tartományt. A mérési eredmények 50 Hz-es és 500 Hz-es jelekre az alábbi blank. ábrákon láthatóak:



1. ábra. Nyers szenzoradatok (50 Hz).

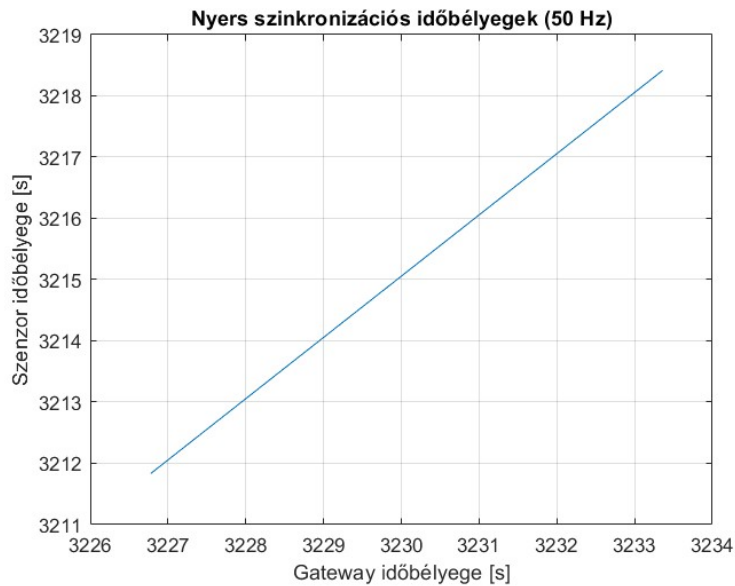


2. ábra. Nyers szenzoradatok (500 Hz).

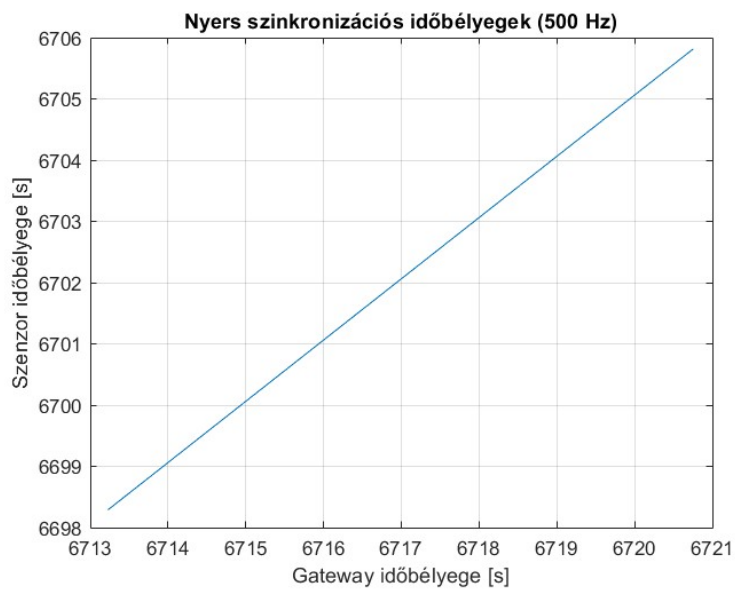
1.3. feladat

A harmadik feladatban az volt a célunk, hogy a szenzor és a gateway által rögzített jeleket időben összehangoljuk. Az időbeli eltérést az eszközöknél kezdeti időeltérés a két belső óra skáláján és a két órajel mintavételi frekvenciája közötti elrétés is okozhatta. Ennek a megoldására egy olyan lineáris transzformációt kerestünk, ami a gateway időskáláját a szenzor időskálájára alakítja.

Ehhez az `stmpSync` fájlt használtuk fel, amiben nem mérési értékek, hanem szinkronizációs időbélyeg párok szerepeltek. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok két eszköz által rögzített, azonos eseményekhez tartozó időbélyegek. A Matlab `polyfit` függvényével ezekre az időbélyegek lineáris függvényt illesztettünk, ami az alábbi ábrákon látható 50 Hz-es és 500 Hz-es jelekre:



3. ábra. Szinkronizációs időbélyegek (50 Hz).



4. ábra. Szinkronizációs időbélyegek (500 Hz).

A polyfit függvény az illesztett elsőfokú polinom együtthatóit adja vissza. A méréshez tartozó szinkronizációs pontokra az illesztés eredménye közelítőleg

$$\text{idobelyegPoli} = [1, -14,9512] \quad (1)$$

Mivel elsőfokú polinomot illesztettünk, az első érték a meredekség, a második pedig a tengelymetszet. Ezért a gateway időbélyegét a következő összefüggéssel alakítottuk át a szenzor időskálájára:

$$t_{\text{szenzor}} = 1 \cdot t_{\text{gateway}} - 14,9512 \quad (2)$$

A tengelymetszet pedig azt a kezdeti időeltérést írja le, amely a két eszköz időbélyegei között fennáll.

Az illesztési együtthatókat a `polyval` függvénnyel alkalmaztuk `gwySampX` minden elemére, így kiszámítva az illesztés alapján kapott szenzoridőket.

Függelék

MATLAB kódok